

НАГРІВ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТОРА Й РОТОРА ПОТУЖНИХ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС ПРИ ПРИПИНЕННІ ЦИРКУЛЯЦІЇ ДИСТИЛЯТУ ТА ЗНИЖЕННІ ТИСКУ ВОДНЮ В КОРПУСІ

Г. М. Федоренко, О. Г. Кенсицький, О. О. Ключников

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Чорнобиль

О. П. Грубой

Державне підприємство «Завод «Електроважмаш», Харків

На математичній моделі проведено комплекс досліджень теплового стану елементів і вузлів статора й ротора потужного турбогенератора при зниженні й припиненні циркуляції дистиляту в стержнях обмотки статора, а також при зниженні тиску водню в його корпусі. Визначено максимальні температури та зони підвищених нагрівів, оцінено ступінь їхнього впливу на технічний стан машини в цілому.

Сучасний стан розвитку електромашинобудування у світі й в Україні, зокрема, характеризується суттєвим зростанням питомих електромагнітних навантажень активних елементів потужних машин, що неможливо без застосування безпосереднього охолодження обмоток, зокрема водяного обмотки статора, та форсованого газового охолодження сталі осердя статора й ротора. У таких умовах надійність системи охолодження є необхідною передумовою надійності потужного турбогенератора в експлуатації.

Найнебезпечнішим аварійним випадком у цьому сенсі є розгерметизація системи безпосереднього рідинного охолодження обмотки статора [1]. У цьому випадку водень, що знаходиться в корпусі статора під тиском у 0,4 - 0,5 МПа, через тракт циркуляції дистиляту має можливість витікати з корпуса турбогенератора. Тобто, якщо не застосувати необхідних заходів, до втрати охолодження обмотки статора додається зниження тиску водню в корпусі статора, що негативно впливає на тепловий стан сталі осердя статора й ротора, а також обмотки збудження ротора.

Метою проведених досліджень було визначення максимального нагріву елементів і вузлів статора й ротора потужного турбогенератора при зниженні та припиненні циркуляції дистиляту в стержнях обмотки статора з одночасним зниженням тиску водню в корпусі генератора.

Дослідження виконувалися на розробленій математичній моделі, що описує процеси теплообміну в елементах і вузлах статора та ротора турбогенератора й дає змогу отримати не тільки середні по об'єму, а й максимальні температури, визначити їх координати в машині. При цьому враховуються реальні схема та умови охолодження активних зон, підігрів холодоагентів при проходженні трактів охолодження. З огляду на конструктивні особливості турбогенератора та наявну схему циркуляції водню розглядалась польова задача спільного розрахунку тривимірного температурного поля для сектора половинної довжини осердя та обмотки статора й ротора. Розрахункову схему було обрано для половини зубцевого (пазового) ділення статора та чверті перерізу ротора.

Верхній і нижній стержні статора, а також паз ротора в поперечному перерізі було розбито таким чином, щоб в якості елементарного об'єму (вузла сітки) виділити кожний елементарний провідник. Розрахункову модель було побудовано таким чином, аби мати можливість враховувати підігрів дистиляту в кожному порожнистому провіднику стержня статора та підігрів водню в кожному порожнистому провіднику обмотки ротора. Для пазової частини обмоток статора й ротора математично коректно описано тепловий зв'язок з осердям (сталлю) статора й ротора, температура яких а також обмоток статора й ротора розраховується у вигляді тривимірного поля. Аналогічно описаний тепловий зв'язок лобових частин з охолоджуючим воднем та пазовими частинами обмоток.

Уздовж машини розрахунки температурного поля було виконано для трьох перерізів: центральної частини (0,6 половини активної довжини), кінцевих частин (0,4 половини довжини) та лобових частин обмоток статора й ротора.

Вузли розрахункової схеми, що описують циркуляцію дистилату в стержнях обмотки статора й водню в корпусі та провідниках обмотки ротора також розділено на три перерізи відповідно до розподілу статора й ротора. Для кожного вузла дистилату та водню математично коректно описано тепловий зв'язок із відповідними вузлами розрахункової схеми, враховується напрям циркуляції та підігрів холодоагенту на окремих ділянках тракту охолодження. Початковими температурами холодоагентів вважаються температура дистилату на вході в стержні обмотки статора та температура холодного водню після газоохолоджувачів.

Розрахункові значення обсягів циркулюючого водню було отримано з вентиляційного розрахунку машини. Теплові зв'язки конвекційного типу розраховувались за значеннями коефіцієнтів тепловіддачі, визначеними за теоретичними та експериментальними залежностями [2 - 6] для кожної окремої зони.

Значення питомої теплопровідності конструктивних матеріалів, що використовувались при визначенні теплових зв'язків кондуктивного типу між вузлами розрахункової схеми, зведено в табл. 1.

Вихідними даними для розрахунку нагріву турбогенератора були значення теплових та механічних втрат в елементах і вузлах статора й ротора машини. Основні втрати в міді стержнів обмотки статора, а також втрати в міді обмотки ротора були рівномірно розподілені між елементарними провідниками стержня обмотки статора та провідниками обмотки ротора як по висоті паза, так і по довжині обмотки. Відповідно втрати в ярмі та зубцях осердя статора були розподілені рівномірно по об'ємах ярма та зубців. Додаткові втрати в міді стержнів обмотки статора були розподілені між верхнім і нижнім стержнями у співвідношенні 3 : 1. Додаткові втрати в сталі були рівномірно розподілені по верхньому шару зовнішній поверхні ротора та внутрішній поверхні розточки статора. Аналогічно були розподілені механічні втрати, за виключенням втрат у підшипниках.

Результати розрахунку нагріву основних вузлів статора й ротора турбогенератора в номінальному режимі навантаження при номінальному обсязі циркуляції дистилату та температурах холодного дистилату й холодного водню у 40 °С зведено в табл. 2. На рис. 1 наведено розраховані значення температур для елементів статора й ротора турбогенератора в центральній частині машини.

Як впливає з наведеного, максимум температур спостерігається в обмотці ротора. Необхідно додати, що позначка «максимум» щодо стержнів обмотки статора стосується сторони турбіни, де підігрів дистилату в порожнистих провідниках сягає свого максимуму. У той же час максимум нагрівів сталі осердя статора спостерігається в центральній частині – зоні викиду гарячого водню з обмотки ротора.

Для визначення припустимого рівня зниження циркуляції дистилату по стержнях обмотки статора було проведено серію розрахунків при наведених вище умовах для різних

Таблиця 1. Параметри теплопередачі конструктивних матеріалів, що застосовувались при обчисленні теплових зв'язків між вузлами розрахункової схеми

Конструктивний матеріал	Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К)
Мідь провідників обмотки ротора і стержнів обмотки статора	390,0
Сталь пакетів осердя статора в радіальному напрямку	20,0
Сталь пакетів осердя статора в осьовому напрямку	2,0
Сталь поковки ротора	56,0
Дюралюміній клину ротора	160,0
Ізоляція елементарних провідників та стержнів обмотки статора	0,2
Текстолітові прокладки в пазах ротора та статора	0,34
Гільза паза ротора	0,27

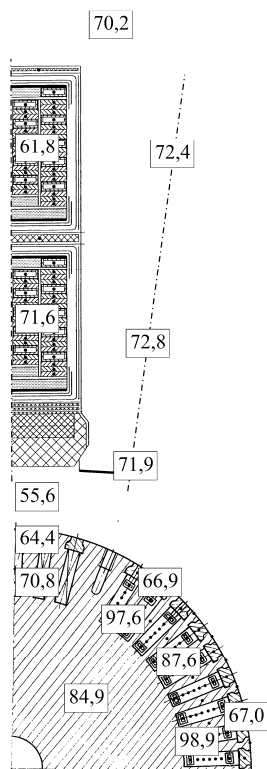


Рис. 1. Розраховані рівні нагрівів (°C) елементів статора й ротора турбогенератора в центральній частині при номінальному навантаженні.

Таблиця 2. Результати розрахунку нагріву основних елементів і вузлів статора і ротора турбогенератора в номінальному режимі навантаження

Найменування зони		Температура, °C
Статор	Нижній стержень обмотки, максимум	68,4
	Верхній стержень обмотки, максимум	81,1
	Сталь зубців, максимум	72,8
	Сталь ярма, максимум	70,2
	Дистиллят на виході:	
	з нижнього стержня	53,0
Ротор	з верхнього стержня	58,7
	Обмотка ротора, максимум	98,9
	Сталь зубців, максимум	87,6
	Сталь ярма	84,9
	Сталь великого зуба	70,8
	Водень на виході з обмотки	88,6
Гарячий водень на вході газоохолоджувача		51,6

рівнів об'єму циркулюючого дистилляту. На рис. 2 наведено залежність максимальних температур стержня обмотки статора турбогенератора від обсягу дистилляту, циркулюючого через стержні обмотки статора при номінальному тиску та нормальній циркуляції водню у корпусі статора.

Розрахунки свідчать, що максимально припустимого нагріву (155 °C для класу нагрівостійкості ізоляції F) стержні обмотки статора досягають при витраті дистилляту у 0,25 від номінального.

Аварійний режим із втратою циркуляції дистилляту в порожнистих провідниках обмотки статора та зниження тиску водню в корпусі генератора розглядався для режиму часткового навантаження, параметри якого зведено в табл. 3.

При проведенні розрахунку нагрівів елементів і вузлів машини у передаварійному режимі деякі вихідні дані було перераховано відповідно до наведених вище параметрів. Втрати в сталі осердя статора й ротора та механічні втрати були залишені незмінними, адже турбогенератор працював при майже номінальній напрузі та номінальних обертах ротора. Активні втрати в міді стержнів обмотки статора і обмотки

Таблиця 3. Параметри вихідного навантаження турбогенератора

Найменування	Значення, в.о.
Активна потужність турбогенератора	0,85
Реактивна потужність турбогенератора	0,14
Напруга турбогенератора	1,0
Струм обмотки статора	0,72
Струм обмотки ротора	0,6
Надлишковий тиск водню в корпусі	0,875
Витрата дистилляту обмотки статора	1,3
Температура водню на виході з газоохолоджувачів, °C	43,0
Температура дистилляту при вході в обмотку статора, °C	32,0

ротора було перераховано пропорційно квадрату дійсних токів з урахуванням їх залежності від дійсної температури через коефіцієнт

$$K_T = \frac{235 + \theta}{235 + \theta_0}, \quad (1)$$

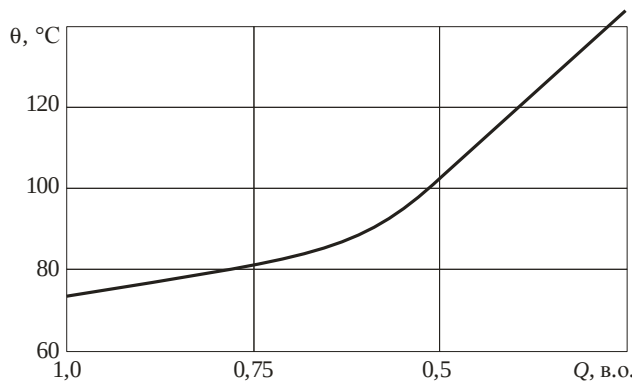


Рис. 2. Залежність максимальної температури обмотки статора від витрати дистилату.

де θ_0 – базовий рівень температури міді (75 °C); θ – поточна розрахункова температура.

Коефіцієнти тепловіддачі основних теплообмінних поверхонь перераховувались відповідно до наявних витрати дистилату та тиску водню у корпусі статора. Теплофізичні характеристики матеріалів залишаємо такими ж, як і при розрахунку номінального режиму навантаження.

Результати розрахунку нагріву основних вузлів статора й ротора турбогенератора у передаварійному режимі зведено в табл. 4. На рис. 3 наведено розраховані значення температур для елементів статора й ротора турбогенератора в центральній частині машини.

Результати розрахунку нагріву основних елементів і вузлів статора й ротора турбогенератора у вихідному режимі

Таблиця 4. Результати розрахунку нагріву основних елементів і вузлів статора й ротора турбогенератора у вихідному режимі

Найменування зони		Температура, °C
Статор	Нижній стержень обмотки, максимум	45,7
	Верхній стержень обмотки, максимум	51,5
	Сталь зубців, максимум	70,7
	Сталь ярма, максимум	68,1
	Дистилат на виході; з нижнього стержня	37,5
Ротор	Дистилат на виході; з верхнього стержня	39,9
	Обмотка ротора, максимум	66,5
	Сталь зубців, максимум	64,6
	Сталь ярма	64,1
	Сталь великого зуба	61,8
Водень на виході з обмотки		63,2
Гарячий водень на вході газоохолоджувача		51,6

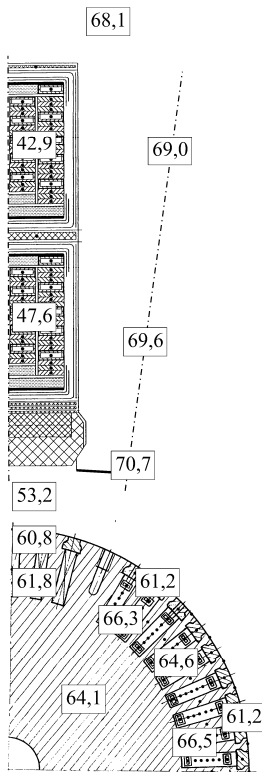


Рис. 3. Розраховані рівні нагрівів (°C) елементів статора й ротора турбогенератора в центральній частині у вихідному режимі.

У реальних умовах при зазначеному навантаженні масимальна температура сталі осердя статора, зафіксована по термометрах опору на дні паза, становила 73 °C, температура дистилату на виході із обмотки – 45 °C, стержнів обмотки по термометрах між ними – 60 °C. Порівняння з розрахунковими значеннями свідчить про адекватність моделі. Підвищені реальні

значення температури дистилату на виході з обмотки та стержнів пов'язані з неврахуванням підігріву дистилату в з'єднувальних і вивідних шинах та впливом нагріву сталі на показання термометрів опору між стержнями.

Як і у випадку номінального навантаження, максимум температур спостерігається в обмотці ротора. Позначка «максимум» щодо стержнів обмотки статора, як і раніше, стосується сторони турбіни, де підігрів дистилату в порожнистих провідниках сягає свого максимуму. Максимум нагрівів сталі осердя статора спостерігається в центральній частині – зоні викиду гарячого водню з обмотки ротора.

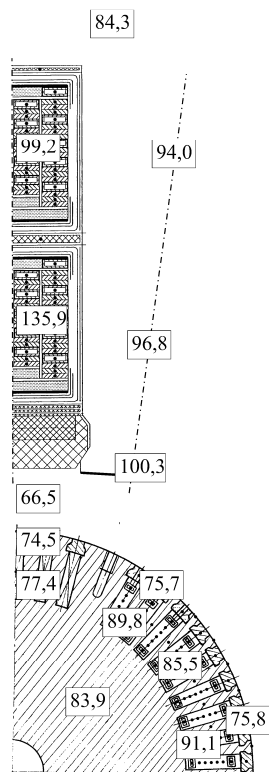


Рис. 4. Розраховані рівні нагрівів (°C) елементів статора й ротора турбогенератора в центральній частині при витраті 0,07 та тиску водню 0,225 від їхніх номінальних величин.

Таблиця 5. Результати розрахунку нагріву турбогенератора при витраті дистилату 0,07 та тиску водню 0,225 від їхніх номінальних величин

Найменування зони		Температура, °C
Статор	Нижній стержень обмотки, максимум	149,3
	Верхній стержень обмотки, максимум	212,6
	Сталь зубців, максимум	100,3
	Сталь ярма, максимум	84,3
	Дистилат на виході; з нижнього стержня з верхнього стержня	132,2 185,3
Ротор	Обмотка ротора, максимум	91,1
	Сталь зубців, максимум	85,5
	Сталь ярма	83,9
	Сталь великого зуба	77,4
	Водень на виході з обмотки	84,7
Гарячий водень на вході газохолоджувача		63,4

В якості аварійного режиму було розглянуто зниження витрати дистилату від 1,3 до 0,07 з одночасним зниженням надлишкового тиску водню із 0,875 до 0,225 від їхніх номінальних величин. Коефіцієнти тепловіддачі основних теплообмінних поверхонь було перераховано відповідно до реальних значень витрати дистилату та тиску водню у корпусі статора.

Результати розрахунку нагріву основних вузлів статора і ротора турбогенератора в аварійному режимі зведено в табл. 5. На рис. 4 наведено розподіл нагрівів у центральній частині статора й ротора.

У реальних умовах через 1 хв 44 с після виникнення пошкодження температура сталі осердя статора становила 103 °C, температура дистилату на виході з обмотки – 121 °C, температура гарячого водню – 58 °C, що відповідає отриманим розрахунковим температурам, якщо врахувати процес природного охолодження машини після її відключення від мережі.

Із наведеного можна зробити висновок, що температура дистилату на виході з обмотки статора досягла точки кипіння води, навіть незважаючи на підвищений тиск, під яким дистилат подається в обмотку. Особливо це стосується верхнього стержня, температура якого зі сторони турбіни на 40 - 60 °C вища, ніж температура нижнього стержня.

Теплообмін у каналах порожнистих провідників стержнів обмотки при виникненні бульбашкового та плівкового кипіння суттєво ускладнюється. Як свідчать експериментальні дослідження [7], процес переходу з рідинного режиму до повного випарювання в елементарному порожнистому провіднику відбувається завжди лавиноподібно й у часі триває кілька секунд. Перехід характеризується коливаннями витрати дистилату, частими гідравлічними ударами, різким падінням витрати дистилату на вході.

Поява двофазного режиму течії, як правило, веде до закупорки елементарних порожнистих провідників паровою пробкою. Лише незначна частка втрати напору ($\sim 0,22 - 0,3 \%$) припадає на ділянки каналу з рідкою фазою, а переважна – на ділянки з двофазною течією й паровою фазою ($\sim 99,7 \%$) [7]. При цьому тепловий баланс відводу тепла в стержні характеризується наступним: 77 % – теплота пароутворення; 14 % – нагрівання дистилату, 9 % – перегрів пари. Причому втрати, що відводяться в режимі утворення парової пробки, становлять лише 21,7 % від тих, що виділяються в стержні, а інші йдуть на його нагрівання.

Якщо врахувати перерозподіл теплового балансу при появі двофазового режиму течії дистилату в каналах порожнистих провідників [7, 9], то можна вважати, що інтенсивність відведення (коефіцієнт тепловіддачі) тепла від елементарних провідників знижується більш ніж у чотири рази.

Результати розрахунку температур основних елементів турбогенератора в умовах двофазного режиму течії дистилату в каналах елементарних порожнистих провідників стержнів обмотки статора наведено в табл. 6.

Таблиця 6. Результати розрахунку нагріву турбогенератора при виникненні двофазного режиму течії дистилату в каналах порожнистих провідників стержня обмотки статора

Найменування зони		Температура, °C
Статор	Нижній стержень обмотки, максимум	210,7
	Верхній стержень обмотки, максимум	356,0
	Сталь зубців, максимум	114,4
	Сталь ярма, максимум	87,3
	Показання термометрів опору між стержнями на дні паза	252,7 96,2
Ротор	Обмотка ротора, максимум	91,2
	Сталь зубців, максимум	85,8
	Сталь ярма	84,3
	Сталь великого зуба	78,0
	Водень на виході з обмотки	84,8
Гарячий водень на вході газоохолоджувача		64,7

Максимальна температура верхнього стержня обмотки при цьому сягає 356 °C, що призводить до прискореного теплового старіння ізоляції. Орієнтовно ресурс корпусної ізоляції стержня при такій температурі (час, протягом якого ізоляція руйнується) можна оцінити за законом Вант Гоффа – Арреніуса [8]

$$\ln T = \frac{B}{\theta} + G = \frac{1,27 \cdot 10^4}{629} - 19,7 = 0,49, \quad (2)$$

де $B = 1,27 \cdot 10^4$ К – відношення енергії активації молекул до універсальної газової сталої для ізоляції класу F; $\theta = 356 + 273$ К – абсолютна температура ізоляції; $G = 19,7$ – коефіцієнт, що характеризує ефективність взаємодії молекул для ізоляції класу F.

Таким чином, із формули (2) випливає, що

$$T = 1,63 \text{ год.} \quad (3)$$

Тобто при температурі стержня обмотки статора 356 °C ресурс ізоляції в 10^7 разів менший, ніж у номінальному режимі навантаження (при 75 °C – $19,6 \cdot 10^6$ год).

Тут необхідно зазначити, що наведений у формулах (2) і (3) розрахунок стосується лише теплового старіння. У той же час суттєвий вплив на процес руйнування ізоляції мають циклічні знакозмінні навантаження електричного, механічного та термомеханічного характеру, що виникають під дією вібрацій різного походження, у тому числі в перехідних режимах.

Ураховуючи все наведене, можна зробити висновок, що ресурс ізоляції розрахований за законом Вант Гоффа – Арреніуса в дійсності має бути меншим.

Висновки

1. Проведені на розроблених математичних моделях розрахунки теплового стану елементів вузлів статора й ротора потужного турбогенератора засвідчили, що при нормальній роботі систем охолодження в номінальному режимі навантаження максимум нагрівів спостерігається в обмотці ротора – 98,9 °С (температура холодного водню 40 °С) у центральній зоні ротора. Максимальна температура верхніх стержнів обмотки статора при цьому сягає 81,1 °С (температура холодного дистилату 40 °С), дистилату на зливі зі нижнього стержня – 53,0 °С, верхнього – 58,7 °С, сталі осердя статора – 72,8 °С, сталі поковки ротора – 87,6 °С.

2. Втрата охолодження – падіння витрати дистилату через обмотку з 1,3 до 0,07 з одночасним поступовим зниженням тиску водню в корпусі статора з 0,875 до 0,225 від їхніх номінальних значень є небезпечним для корпусної ізоляції обмотки статора, особливо верхніх стержнів.

Як було отримано з розрахунків, температура дистилату при цьому на виході з верхнього стержня обмотки, незважаючи на підвищений тиск, досягає точки кипіння –185,3 °С, а температура стержня – 212,6 °С.

Режим течії дистилату в порожнистих провідниках стержня обмотки стає двофазним, коли в каналах одночасно присутні рідина й водяна пара, із розповсюдженням по всій обмотці. Інтенсивність відведення (коефіцієнт тепловіддачі) тепла від порожнистих елементарних провідників при цьому знижується більш ніж у чотири рази, максимальна температура верхнього стержня сягає 356 °С на стороні турбіни.

При такій температурі ресурс ізоляції (час, протягом якого ізоляція руйнується внаслідок теплового старіння) в 10^7 разів менший, ніж при температурі 75 °С, і становить лише 1,63 год (при 75 °С – $19,6 \cdot 10^6$ год).

У той же час суттєвий вплив на процес руйнування ізоляції мають циклічні знакозмінні навантаження електричного, механічного та термомеханічного характеру, що виникають під дією вібрацій різного походження, у тому числі в перехідних режимах. Сполучення високої температури ізоляції з циклічними знакозмінними навантаженнями електричного, механічного та термомеханічного характеру в умовах підвищеної вібрації призводять до її руйнування й пробією на «землю» на стороні турбіни.

3. Невідкладна зупинка генератора при зниженні витрати дистилату через стержні обмотки статора до 0,6 від її номінального значення (відповідно до нормативної документації) є обов'язковою та необхідною умовою запобігання серйозних ушкоджень машини, зменшення матеріальних збитків.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Журалев С.В., Самородов Ю.Н. Характерные дефекты турбогенераторов, обнаруженные в эксплуатации // Совершенствование организации эксплуатации и повышение надежности турбогенераторов: Сб. докл. науч.-техн. сем., Москва, 4 - 6 октября 2005 г. – М.: ВНИИЭ, 2005. – С. 21 - 26.
2. Счастливый Г.Г., Федоренко Г.М., Выговский В.И. Турбо- и гидрогенераторы при переменных графиках загрузки. – К.: Наук. думка, 1985. – 208 с.

3. *Счастливый Г.Г., Федоренко Г.М., Терешонков В.И., Выговский В.И.* Электрические машины с жидкостным охлаждением. – К.: Наук. думка, 1989. – 288 с.
4. *Хуторецкий Г.М., Токов М.И., Толвинская Е.В.* Проектирование турбогенераторов. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 256 с.
5. *Борисенко А.И., Данько В.Г., Яковлев А.И.* Аэродинамика и теплопередача в электрических машинах. – М.: Энергия, 1974. – 560 с.
6. *Борисенко А.И., Костиков О.Н., Яковлев А.И.* Охлаждение промышленных электрических машин. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 296 с.
7. *Hlavač J.* Prehrate statorove vinuti s vodnim chlazenim // Elektrotechnický obzor. – 1976. - № 7. – S. 386 - 389.
8. *Ермолин Н.П., Жерихин И.П.* Надежность электрических машин. – Л.: Энергия, 1976. – 248 с.
9. *Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П.* Справочник по теплогидравлическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы). – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 216 с.
10. *Глебов И.А., Данилевич Я.Б.* Диагностика турбогенераторов. – Л.: Наука, 1989. – 119 с.

Надійшла до редакції 17.06.08

НАГРЕВ ЭЛЕМЕНТОВ СТАТОРА И РОТОРА МОЩНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЦИРКУЛЯЦИИ ДИСТИЛЛЯТА И СНИЖЕНИИ ДАВЛЕНИЯ ВОДОРОДА В КОРПУСЕ

Г. М. Федоренко, О. Г. Кенсицкий, А. П. Грубой, А. А. Ключников

На математической модели проведен комплекс исследований теплового состояния элементов и узлов статора и ротора мощного турбогенератора при снижении и прекращении циркуляции дистиллята в стержнях обмотки статора, а также при снижении давления водорода в его корпусе. Определены максимальные температуры и зоны повышенных нагревов, оценена степень их влияния на техническое состояние машины в целом.

HEATING OF STATOR AND ROTOR ELEMENTS OF POWERFUL TURBOGENERATOR UNDER STOPPING DISTILLATE CIRCULATION AND HYDROGEN PRESSURE IN HOUSING

G.M. Fedorenko, O.G. Kensickiy, A.P. Gruboy, O. O. Klyuchnykov

On a mathematical model, a complex of researches of thermal state of elements and units of stator and rotor of powerful turbogenerator is conducted under declin and stopping of distillate circulation in the bars of stator winding, and also under hydrogen pressure in housing. Maximal temperatures and enhanced heating areas are and degree of their influence on technical state of machine as a whole is estimated.